Chemical Bonding & Molecular Structure
रासायनिक आबंधन एवं आण्विक संरचना

Target: NEET-UG Comprehensive Master Course • Bilingual (English & हिन्दी)

ENGLISH

1. Introduction, Kössel-Lewis Approach & Octet Rule

A chemical bond is defined as the attractive force that holds constituent atoms or ions together in chemical species. Atoms combine to minimize potential energy and attain a stable, lower-energy electronic configuration akin to noble gases (ns^2np^6 or helium's $1s^2$).

Kössel-Lewis Postulations (1916)

- **Lewis Atom Picture:** Consists of a positively charged "Kernel" (nucleus plus inner non-valence electrons) surrounded by an outer cubical shell accommodating up to 8 valence electrons.
- **Kössel's Insights:** Highly electronegative halogens and electropositive alkali metals are separated by noble gases. Formation of positive and negative ions involves loss and gain of electrons respectively, attaining stable octets held by coulombic electrostatic attraction.
- **Lewis Symbols:** Simple representations where outer valence electrons are depicted as dots around the elemental symbol (e.g., •Li, •Be•, •B••, :C:•, :N•••, :O:::). The group valence is equal to the number of dots, or $8 - \text{number of dots}$.

Covalent Bond & Octet Rule (Lewis-Langmuir Theory, 1919)

Langmuir refined Lewis's model by abandoning the stationary cubical model and proposing the **covalent bond**, formed by the mutual sharing of electron pairs between combining atoms, each contributing equally to achieve inert gas configurations.

हिन्दी

1. परिचय, कौसेल-लुईस दृष्टिकोण एवं अष्टक नियम

विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में घटकों (परमाणुओं, आयनों आदि) को एक साथ बांधकर रखने वाले आकर्षण बल को **रासायनिक आबंध** (Chemical Bond) कहते हैं। परमाणु अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने तथा उत्कृष्ट गैसों (ns^2np^6 अथवा हीलियम के $1s^2$) के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए परस्पर संयोजन करते हैं।

कौसेल-लुईस अभिधारणाएँ (1916)

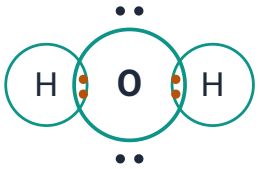
- **लुईस का परमाणु मॉडल:** परमाणु को एक धनावेशित 'कर्नेल' (नाभिक तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन) एवं एक बाह्य घन (cube) के रूप में देखा गया, जिसके कोनों पर अधिकतम आठ संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं।
- **कौसेल के मुख्य तथ्य:** आवर्त सारणी में उच्च विद्युतऋणात्मक हैलोजन और उच्च विद्युतधनात्मक क्षार धातुएँ उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक होती हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन तथा ग्रहण करने से ऋणायन बनते हैं, जो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर स्थिरवैद्युत आकर्षण बल (आयनिक आबंध) द्वारा बंधे रहते हैं।
- **लुईस प्रतीक (Lewis Symbols):** संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को तत्व के प्रतीक के चारों ओर बिन्दुओं (dots) द्वारा दर्शाया जाता है। समूह संयोजकता सामान्यतः बिन्दुओं की संख्या अथवा $8 -$ बिन्दुओं की संख्या के बराबर होती है।

सहसंयोजक आबंध एवं अष्टक नियम (लुईस-लैंगम्यूर सिद्धांत, 1919)

लैंगम्यूर ने स्थिर घनीय व्यवस्था को त्यागकर **सहसंयोजक आबंध** (Covalent Bond) की अवधारणा प्रस्तुत की। जब दो परमाणु अपने संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करके उत्कृष्ट गैस विन्यास (अष्टक) प्राप्त करते हैं, तो बनने वाला आबंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है।

BOSONANCE

Water (H_2O)



Carbon Dioxide (CO_2)



Double Covalent Bonds (2 shared pairs each)

Nitrogen Molecule (N_2)



Triple Bond (3 shared pairs, 1 σ + 2 π)

ENGLISH

2. Formal Charge and Limitations of the Octet Rule

In polyatomic ions, the net charge is distributed over the ion as a whole. The **formal charge (F.C.)** of an atom in a Lewis structure is the difference between its valence electrons in an isolated state and the electrons assigned to it in the Lewis representation:

$$\text{Formal Charge (F.C.)} = V - L - \frac{1}{2}S$$

Where: V = Total valence electrons in free atom, L = Non-bonding (lone pair) electrons, S = Shared (bonding) electrons.

Case Study: Ozone (O_3): Numbering oxygen atoms as 1 (central), 2 (double-bonded terminal), and 3 (single-bonded terminal):

- Central $O(1)$: $\text{F.C.} = 6 - 2 - \frac{1}{2}(6) = +1$
- End $O(2)$: $\text{F.C.} = 6 - 4 - \frac{1}{2}(4) = 0$
- End $O(3)$: $\text{F.C.} = 6 - 6 - \frac{1}{2}(2) = -1$

Significance: Lowest formal charges indicate the most stable, lowest-energy Lewis resonance structure.

Exceptions & Limitations of the Octet Rule

1. **Incomplete Octet of Central Atom:** Central atom has fewer than 8 valence electrons. Common in elements with < 4 valence electrons (e.g., $LiCl$, BeH_2, BF_3, BCl_3, $AlCl_3$). In BF_3, Boron has only 6 valence electrons.
2. **Odd-Electron Molecules:** Molecules containing an odd number of electrons cannot satisfy the octet rule for all atoms (e.g., Nitric oxide NO [11 valence e^-], Nitrogen dioxide NO_2 [17 valence e^-]).
3. **Expanded Octet (Hypervalent Compounds):** Elements of Period 3 and beyond have accessible vacant d-orbitals ($3d$), accommodating 10, 12, or more electrons (e.g., PF_5 [10 e^-], SF_6 [12 e^-], H_2SO_4 [12 e^-]).
4. **Noble Gas Compounds:** The octet rule presumes noble gas inertness, yet Xe and Kr readily form compounds such as XeF_2, XeF_4, $XeOF_2$, KrF_2.
5. **Shape & Energetics:** Lewis theory fails to predict 3D molecular geometry and gives no quantitative energetic stability.

हिन्दी

2. औपचारिक आवेश (Formal Charge) एवं अष्टक नियम की सीमाएँ

बहुपरमाणुक आयनों में सम्पूर्ण आवेश किसी एक परमाणु पर न होकर सम्पूर्ण आयन पर विस्तृत होता है। लुईस संरचना में किसी परमाणु का **औपचारिक आवेश (Formal Charge)** मुक्त अवस्था में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लुईस संरचना में उस परमाणु को आबंटित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर होता है:

BOSONANCE

$$\text{औपचारिक आवेश } (\text{F.C.}) = V - L - \frac{1}{2}S$$

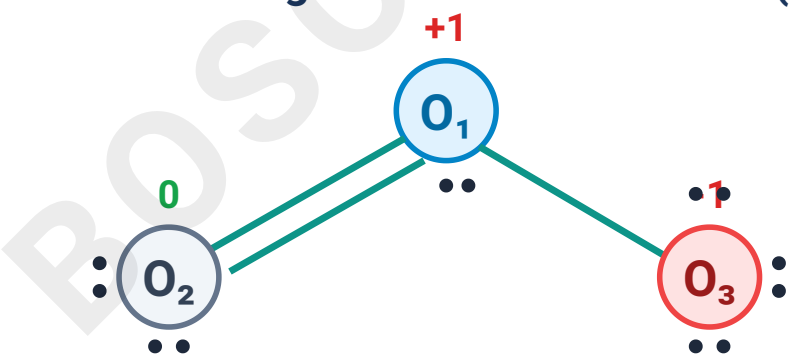
जहाँ: V = मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, L = अनाबंधी (एकाकी युग्म) इलेक्ट्रॉन, S = आबंधी (साझा किए गए) इलेक्ट्रॉन।

ओजोन (O_3) का उदाहरण: केंद्रीय ऑक्सीजन को 1, द्वि-आबंधित ऑक्सीजन को 2, तथा एकल-आबंधित ऑक्सीजन को 3 अंकित करने पर:

- केंद्रीय परमाणु $\text{O}(1)$: $\text{F.C.} = 6 - 2 - \frac{1}{2}(6) = +1$
- सिरे का परमाणु $\text{O}(2)$: $\text{F.C.} = 6 - 4 - \frac{1}{2}(4) = 0$
- सिरे का परमाणु $\text{O}(3)$: $\text{F.C.} = 6 - 6 - \frac{1}{2}(2) = -1$

अष्टक नियम की कमियाँ एवं अपवाद

1. **केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक:** केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण: LiCl, BeH_2, BF_3, BCl_3, AlCl_3। BCl_3 में बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
2. **विषम इलेक्ट्रॉन अणु (Odd-electron molecules):** जिन अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है (उदा. NO में 11 एवं NO_2 में 17 संयोजी इलेक्ट्रॉन), वहाँ सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण नहीं हो सकता।
3. **प्रसारित अष्टक (Expanded Octet):** तीसरे अथवा परवर्ती आवर्तों के तत्वों में $3s$ और $3p$ के अतिरिक्त रिक्त $3d$ कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। अत: केंद्रीय परमाणु 8 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को समाहित कर सकता है (उदा. PF_5 [10 e^-], SF_6 [12 e^-], H_2SO_4 [12 e^-])।
4. **उत्कृष्ट गैस यौगिक:** अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है, फिर भी जीनॉन (Xe) और क्रिप्टॉन (Kr) ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाते हैं (उदा. XeF_2, XeOF_2)।
5. **आण्विक आकृति व ऊर्जा की अनुपस्थिति:** यह सिद्धांत अणुओं की त्रि-विमीय ज्यामिति तथा आपेक्षिक स्थायित्व (ऊर्जा) की व्याख्या नहीं करता।



ENGLISH

3. Ionic / Electrovalent Bond, Lattice Enthalpy & Fajans' Rules

An ionic bond is formed by the complete transference of one or more valence electrons from an electropositive atom to an electronegative atom, forming ions stabilized by coulombic attractions in a crystalline lattice.

Factors Favoring Ionic Bond Formation

1. **Low Ionization Enthalpy ($\Delta_i H$)** of the metal: Facilitates rapid cation formation ($\text{M(g)} \rightarrow \text{M}^+\text{(g)} + e^-$).
2. **High Negative Electron Gain Enthalpy ($\Delta_{eg} H$)** of the non-metal: Releases significant energy upon anion formation ($\text{X(g)} + e^- \rightarrow \text{X}^-\text{(g)}$).

BOSONANCE

3. **High Lattice Enthalpy ($\Delta_{\text{lattice}}H$):** The stability of an ionic compound is provided by the lattice enthalpy released during 3D crystal lattice formation, not simply by attaining gaseous ion octets.

Definition: *Lattice Enthalpy* is the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into its gaseous constituent ions (e.g., for NaCl(s), $\Delta_{\text{lattice}}H = 788\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Fajans' Rules: Partial Covalent Character in Ionic Bonds

No ionic bond is 100% ionic; cations polarize the electron cloud of anions, drawing charge between nuclei:

- **Cation Size:** Smaller cation $\rightarrow$ higher charge density $\rightarrow$ higher polarizing power $\rightarrow$ *greater covalent character* ($\text{LiCl} > \text{NaCl} > \text{KCl}$).
- **Anion Size:** Larger anion $\rightarrow$ loosely held valence cloud $\rightarrow$ higher polarizability $\rightarrow$ *greater covalent character* ($\text{LiI} > \text{LiBr} > \text{LiCl} > \text{LiF}$).
- **Charge on Ions:** Greater positive charge on cation or negative charge on anion $\rightarrow$ *greater covalent character* ($\text{SnCl}_4 > \text{SnCl}_2$; $\text{AlCl}_3 > \text{MgCl}_2 > \text{NaCl}$).
- **Pseudo-Noble Gas Configuration:** Cations with $(n-1)d^{10}ns^0$ configuration (e.g., Cu^+, Ag^+, Zn^{2+}) exhibit substantially higher polarizing power and higher covalent character than cations of similar size and charge possessing inert gas ns^2np^6 configurations (e.g., Na^+, Ca^{2+}). Thus, CuCl is significantly more covalent than NaCl.

हिन्दी

3. आयनिक अथवा वैद्युतसंयोजक आबंध, जालक एन्थैल्पी एवं फजान के नियम

आयनिक आबंध का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा होता है। विपरीत आवेशित आयन एक नियमित त्रिविम जालक में कूलॉमी स्थिरवैद्युत आकर्षण बलों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं।

आयनिक आबंध बनने के अनुकूल कारक

1. **धातु की निम्न आयनन एन्थैल्पी ($\Delta_i H$):** इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन बनाने में सुगमता ($\text{M(g)} \rightarrow \text{M}^+\text{(g)} + e^-$)।
2. **अधातु की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी ($\Delta_{eg}H$):** इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनते समय अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होना ($\text{X(g)} + e^- \rightarrow \text{X}^-\text{(g)}$)।
3. **उच्च जालक एन्थैल्पी ($\Delta_{\text{lattice}}H$):** आयनिक यौगिक का स्थायित्व केवल गैसीय आयनों के अष्टक पर निर्भर न करके क्रिस्टल जालक के निर्माण में विमुक्त ऊर्जा (जालक एन्थैल्पी) द्वारा निर्धारित होता है।

परिभाषा: *जालक एन्थैल्पी (Lattice Enthalpy)* एक मोल ठोस आयनिक यौगिक को उसके गैसीय घटकीय आयनों में पूर्णतः पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है (उदा. NaCl के लिए $788\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)।

फजान के नियम (Fajans' Rules): आयनिक आबंधों में सहसंयोजक लक्षण

धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर आकर्षित कर विकृत (ध्रुवित) करने से आबंध में सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न होता है:

- **धनायन का आकार:** छोटा धनायन $\rightarrow$ उच्च आवेश घनत्व $\rightarrow$ उच्च ध्रुवण क्षमता $\rightarrow$ *अधिक सहसंयोजक लक्षण* ($\text{LiCl} > \text{NaCl} > \text{KCl}$)।
- **ऋणायन का आकार:** बड़ा ऋणायन $\rightarrow$ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधे $\rightarrow$ उच्च ध्रुवणता $\rightarrow$ *अधिक सहसंयोजक लक्षण* ($\text{LiI} > \text{LiBr} > \text{LiCl} > \text{LiF}$)।
- **आयनों पर आवेश:** धनायन अथवा ऋणायन पर उच्च आवेश होने पर ध्रुवण अधिक होता है $\rightarrow$ *अधिक सहसंयोजक लक्षण* ($\text{AlCl}_3 > \text{MgCl}_2 > \text{NaCl}$)।
- **छद्म-उत्कृष्ट गैस विन्यास (Pseudo-Noble Gas Configuration):** $(n-1)d^{10}ns^0$ विन्यास वाले संक्रमण धातु धनायनों (जैसे Cu^+, Ag^+) की ध्रुवण क्षमता समान आकार व आवेश वाले उत्कृष्ट गैस विन्यास (ns^2np^6, जैसे Na^+) के धनायनों से अधिक होती है। अतः CuCl, NaCl की तुलना में अधिक सहसंयोजक है।

BOSONANCE

ENGLISH

4. Bond Parameters, Resonance & Dipole Moment

Key Bond Parameters

- **Bond Length:** Equilibrium distance between nuclei of two bonded atoms. Covalent radius is half the distance between two identical bonded atoms ($R = r_A + r_B$). van der Waals radius represents the non-bonded atomic core distance in the solid state ($r_{\text{vdw}} > r_{\text{cov}}$).
- **Bond Order:** Number of bonding electron pairs between two atoms. With increase in bond order: *Bond enthalpy increases* and *Bond length decreases* ($\text{C} \equiv \text{C}\,[120\,\text{pm}] < \text{C} = \text{C}\,[133\,\text{pm}] < \text{C} - \text{C}\,[154\,\text{pm}]$). Isoelectronic species possess identical bond orders ($\text{N}_2, \text{CO}, \text{NO}^+ \rightarrow \text{B.O.} = 3$).
- **Bond Enthalpy ($\Delta_a H^\circ$):** Energy required to break one mole of bonds in gaseous state. For polyatomic molecules, *mean / average bond enthalpy* is calculated.

Resonance Theory

When a single Lewis structure fails to describe experimental properties, the molecule is represented as a **resonance hybrid** of multiple contributing (canonical) structures having identical nuclear positions and similar energies. Resonance lowers the potential energy of the hybrid and stabilizes the molecule.

- **Ozone (O_3):** Single Lewis structures suggest one single ($148\,\text{pm}$) and one double bond ($121\,\text{pm}$). Experimentally, both $\text{O} - \text{O}$ bond lengths are identical ($128\,\text{pm}$), intermediate between single and double bonds.
- **Carbonate Ion (CO_3^{2-}):** Resonates among three canonical structures yielding three identical $\text{C} - \text{O}$ bonds with bond order $4/3 \approx 1.33$.
- **Carbon Dioxide (CO_2):** Resonates among $\ddot{\text{O}} = \text{C} = \ddot{\text{O}} \longleftrightarrow : \text{O}^- - \text{C} \equiv \text{O}^+ \longleftrightarrow \text{O}^+ \equiv \text{C} - \text{O}^-$, resulting in a bond length of $115\,\text{pm}$ (intermediate between $\text{C} = \text{O}\,[121\,\text{pm}]$ and $\text{C} \equiv \text{O}\,[110\,\text{pm}]$).

Dipole Moment (μ) & Molecular Polarity

Dipole moment is defined as the product of the magnitude of charge (Q) and separation distance (r): $\mu = Q \times r$. Measured in Debye ($1\,\text{D} = 3.33564 \times 10^{-30}\,\text{C} \cdot \text{m}$). Dipole moment is a vector quantity pointing towards the electronegative atom.

> **NEET Crucial Comparison — NH_3 vs NF_3:** Both have trigonal pyramidal geometries with one lone pair. However, $\mu(\text{NH}_3) = 1.47\,\text{D}$ ($4.90 \times 10^{-30}\,\text{C} \cdot \text{m}$) is significantly greater than $\mu(\text{NF}_3) = 0.23\,\text{D}$ ($0.80 \times 10^{-30}\,\text{C} \cdot \text{m}$). In NH_3, the individual $\text{N} - \text{H}$ bond dipoles reinforce the lone pair orbital dipole. In NF_3, the highly electronegative F atoms pull electron density downward, opposing and canceling the lone pair dipole.

हिन्दी

4. आबंध प्राचल, अनुनाद एवं द्विध्रुव आघूर्ण

प्रमुख आबंध प्राचल (Bond Parameters)

- **आबंध लंबाई (Bond Length):** किसी अणु में दो आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्यावस्था दूरी। सहसंयोजक त्रिज्या दो समान एकल-आबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी की आधी होती है। वान्डर वाल्स त्रिज्या ठोस अवस्था में अनाबंधित परमाणुओं के निकटतम संपर्क की दूरी की आधी होती है ($r_{\text{vdw}} > r_{\text{cov}}$)।
- **आबंध कोटि (Bond Order):** दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या। आबंध कोटि बढ़ने पर: *आबंध एन्थैल्पी बढ़ती है* तथा *आबंध लंबाई घटती है*। समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज की आबंध कोटि समान होती है ($\text{N}_2, \text{CO}, \text{NO}^+ \rightarrow \text{B.O.} = 3$)।
- **आबंध एन्थैल्पी ($\Delta_a H^\circ$):** गैसीय अवस्था में एक मोल आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। बहुपरमाणुक अणुओं में *औसत आबंध एन्थैल्पी* ज्ञात की जाती है।

BOSONANCE

अनुनाद संरचनाएँ (Resonance Structures)

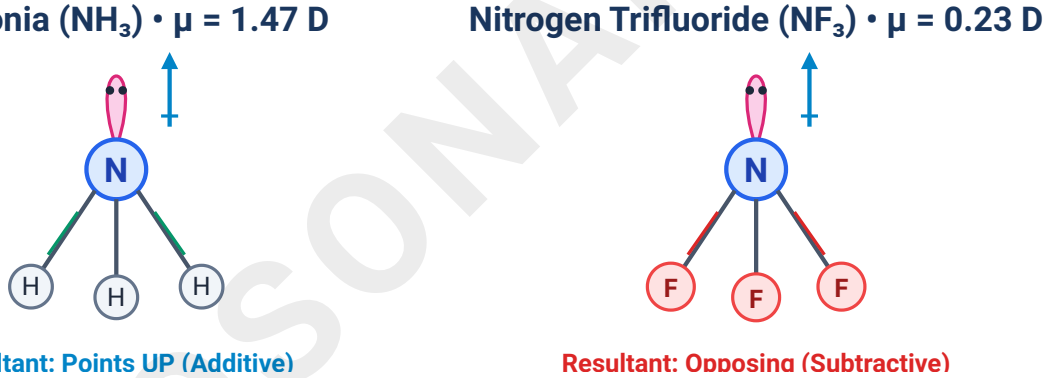
जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा यथार्थ रूप से नहीं दर्शाया जा सकता, तो समान ऊर्जा और नाभिकीय स्थिति वाली कई संरचनाओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें विहित रूप (canonical forms) कहते हैं; वास्तविक अणु इनका **अनुनादी संकर (Resonance Hybrid)** होता है। अनुनाद से अणु की ऊर्जा घटती है और स्थायित्व बढ़ता है।

- **ओजोन (O_3):** दोनों $O-O$ आबंध लंबाइयाँ समान ($128\ \text{pm}$) होती हैं, जो सामान्य एकल ($148\ \text{pm}$) व द्वि-आबंध ($121\ \text{pm}$) के मध्यवर्ती हैं।
- **कार्बोनेट आयन (CO_3^{2-}):** तीन विहित रूपों का संकर है, जिसमें सभी $C-O$ आबंध तुल्य होते हैं (आबंध कोटि $= 4/3 \approx 1.33$)।

द्विध्रुव आघूर्ण (Dipole Moment, μ)

ध्रुवीय अणुओं में आवेश (Q) तथा आवेशों के पृथक्करण की दूरी (r) के गुणनफल को **द्विध्रुव आघूर्ण** कहते हैं: $\mu = Q \times r$। इकाई: डिबाई (Debye, D), जहाँ $1\ \text{D} = 3.33564 \times 10^{-30}\ \text{C}\cdot\text{m}$। यह एक सदिश राशि है।

> **NEET महत्वपूर्ण तथ्य – NH_3 बनाम NF_3:** दोनों की ज्यामिति पिरामिडीय है और दोनों में 1 एकाकी युग्म है। परन्तु NH_3 का द्विध्रुव आघूर्ण ($1.47\ \text{D}$), NF_3 ($0.23\ \text{D}$) से बहुत अधिक है। कारण: NH_3 में तीनों $N-H$ आबंधों के आघूर्ण एकाकी युग्म के आघूर्ण की ही दिशा में जुड़ते हैं, जबकि NF_3 में अधिक विद्युतऋणात्मक F परमाणुओं के कारण $N-F$ आबंध आघूर्ण एकाकी युग्म के विपरीत कार्य करके उसे आंशिक रूप से निरस्त कर देते हैं।



ENGLISH

5. Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) Theory

Proposed by Sidgwick and Powell (1940) and developed by Nyholm and Gillespie (1957), VSEPR predicts the 3D shapes of molecules based on minimization of repulsive interactions between valence shell electron pairs.

Core Postulates

- Shape depends entirely on total valence electron pairs (bonded pairs [bp] and lone pairs [lp]) around the central atom.
- Electron pairs localize on the spherical valence shell surface at maximum distances to minimize electrostatic repulsion.
- Multiple bonds are treated as a single super-pair.
- **Repulsion Magnitude Order:**

$$\text{lp} - \text{lp} > \text{lp} - \text{bp} > \text{bp} - \text{bp}$$

Lone pairs are held by only one positive nucleus and occupy broader angular volume in space than localized bond pairs, exerting stronger repulsions and contracting adjacent bond angles.

BOSONANCE

Type	Bond Pairs	Lone Pairs	Electron Arrangement	Molecular Shape	Examples & Angle Deviations
AB_2	2	0	Linear	Linear	$BeCl_2, HgCl_2$ (180°)
AB_3	3	0	Trigonal planar	Trigonal planar	BF_3, BCl_3 (120°)
AB_2E	2	1	Trigonal planar	Bent / V-shaped	SO_2, O_3 (119.5° due to lp-bp repulsion)
AB_4	4	0	Tetrahedral	Tetrahedral	$CH_4, NH_4^+, SiCl_4$ (109.5°)
AB_3E	3	1	Tetrahedral	Trigonal pyramidal	NH_3, PCl_3 (107° due to 1 lp)
AB_2E_2	2	2	Tetrahedral	Bent / Angular	H_2O, H_2S (104.5° due to 2 lp)
AB_5	5	0	Trigonal bipyramidal	Trigonal bipyramidal	PCl_5 (3 equatorial 120°, 2 axial 90°)
AB_4E	4	1	Trigonal bipyramidal	See-saw	SF_4 (lp resides in equatorial site to minimize 90° repulsions)
AB_3E_2	3	2	Trigonal bipyramidal	T-shaped	ClF_3, BrF_3 (both lp reside in equatorial positions)
AB_2E_3	2	3	Trigonal bipyramidal	Linear	XeF_2, I_3^- (all 3 lp occupy equatorial plane)
AB_6	6	0	Octahedral	Octahedral	SF_6 (all angles 90°)
AB_5E	5	1	Octahedral	Square pyramidal	BrF_5, IF_5
AB_4E_2	4	2	Octahedral	Square planar	XeF_4 (two lone pairs trans to each other at 180°)

हिन्दी

5. संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण (VSEPR) सिद्धांत

सिजविक एवं पॉवेल (1940) द्वारा प्रस्तावित तथा नाइमहोल्म व गिलेस्पी (1957) द्वारा परिवर्धित VSEPR सिद्धांत संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण को न्यूनतम करके अणुओं की त्रिविम आकृति की भविष्यवाणी करता है।

सिद्धांत के मुख्य अभिगृहीत

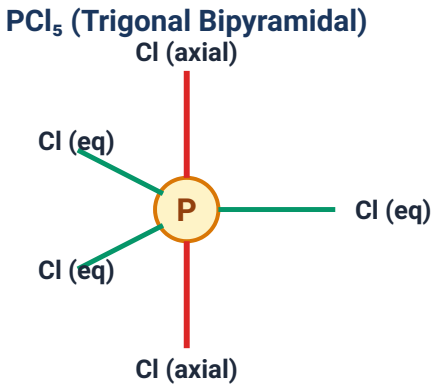
- अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों (आबंधी युग्म [bp] व एकाकी युग्म [lp]) पर निर्भर करती है।
- इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम तथा दूरी अधिकतम हो।
- बहु-आबंध को एक एकल सुपर-युग्म (super-pair) माना जाता है।
- **प्रतिकर्षण बलों का घटता क्रम:**

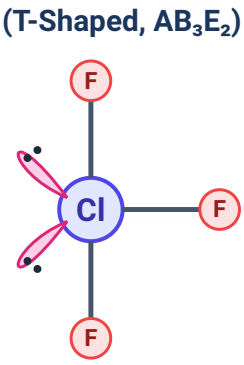
$$\text{lp} - \text{lp} > \text{lp} - \text{bp} > \text{bp} - \text{bp}$$

एकाकी युग्म केवल एक नाभिक के नियंत्रण में होने के कारण अधिक त्रिविम स्थान घेरते हैं, जिससे वे आबंधी युग्मों को अधिक प्रतिकर्षित कर आबंध कोणों को संकुचित कर देते हैं।

मुख्य उदाहरण: CH_4 (चतुष्फलकीय, 109.5°), NH_3 (त्रिकोणीय पिरामिडी, 107°), H_2O (बेंट/कोणीय, 104.5°), SF_4 (सी-सॉ), ClF_3 (T-आकृति), XeF_4 (वर्ग समतलीय)।

BOSONANCE





ENGLISH

6. Valence Bond Theory (VBT) & Orbital Overlap

Introduced by Heitler and London (1927) and developed by Pauling, VBT provides a quantum mechanical explanation of bonding in terms of atomic orbital overlap and energy minimization.

Formation of H_2 Molecule

As two neutral hydrogen atoms approach each other, new attractive forces (between nucleus of one atom and electron of the other) and repulsive forces (electron-electron and nucleus-nucleus) operate. Experimentally, attractive forces dominate over repulsive forces at initial distances, causing the potential energy of the system to decrease.

- At the **equilibrium internuclear distance ($74\ \text{pm}$)**, attractive and repulsive forces exactly balance, and the potential energy reaches an absolute minimum.
- The system releases $435.8\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ of energy (bond enthalpy). Conversely, $435.8\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ is required to dissociate one mole of H_2 gas into isolated atoms.

Orbital Overlap Concept: Sigma (σ) vs Pi (π) Bonds

- **Sigma (σ) Bond:** Formed by end-to-end (head-on / axial) overlap along the internuclear axis. Overlap can occur as $s - s$, $s - p_z$, or $p_z - p_z$. Because the extent of orbital overlap is large, **σ bonds are strong**.
- **Pi (π) Bond:** Formed by lateral (sideways) overlap of unhybridized atomic orbitals whose axes remain mutually parallel and perpendicular to the internuclear axis. The electron cloud consists of two saucer-shaped lobes above and below the internuclear plane. Because lateral overlap is significantly smaller, **π bonds are inherently weaker than σ bonds**.

BOSONANCE

हिन्दी

6. संयोजकता आबंध सिद्धांत (VBT) एवं कक्षक अतिव्यापन

हाइटलर तथा लंडन (1927) द्वारा प्रतिपादित एवं पॉलिंग द्वारा विकसित यह सिद्धांत आबंध निर्माण को परमाण्वीय कक्षकों के अतिव्यापन तथा निकाय की स्थितिज ऊर्जा के ह्रास द्वारा स्पष्ट करता है।

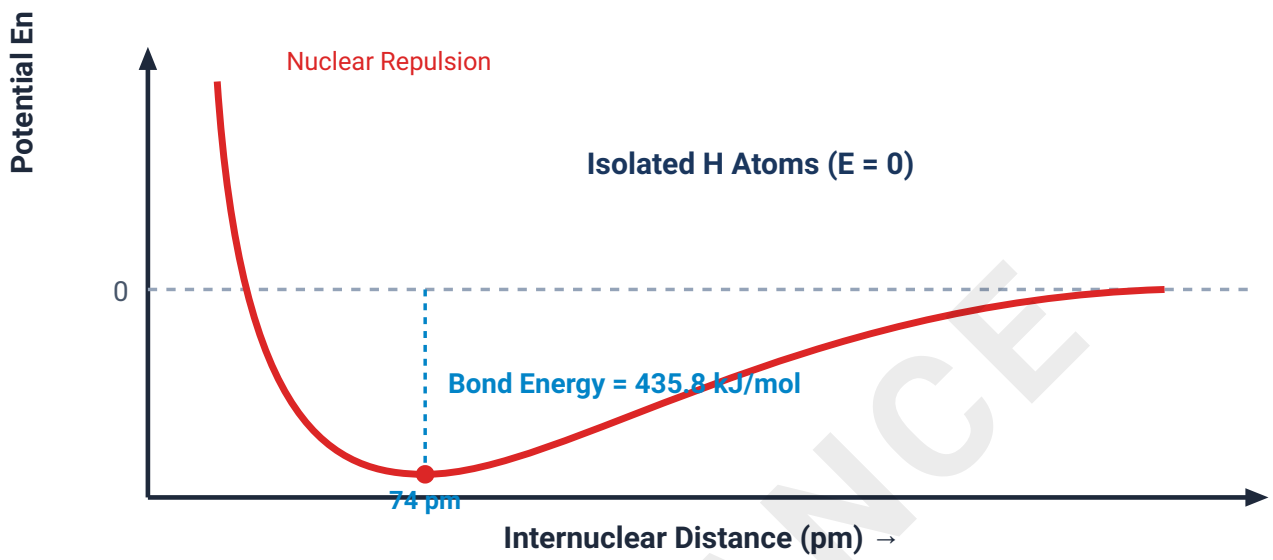
H_2 अणु का निर्माण एवं स्थितिज ऊर्जा वक्र

जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक-दूसरे के निकट आते हैं, तो नए आकर्षण बल (एक का नाभिक व दूसरे का इलेक्ट्रॉन) तथा नए प्रतिकर्षण बल (इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक-नाभिक) कार्य करते हैं। आकर्षण बलों का परिमाण प्रतिकर्षण बलों से अधिक होने के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है।

- **साम्यावस्था अंतरनाभिकीय दूरी ($74\ \text{pm}$)** पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल संतुलित हो जाते हैं और ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है; इसे आबंध लंबाई कहते हैं।
- इस अवस्था में विमुक्त ऊर्जा ($435.8\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) आबंध एन्थैल्पी कहलाती है।

सिग्मा (σ) एवं पाई (π) आबंध

- **सिग्मा (σ) आबंध:** अंतरनाभिकीय अक्ष पर कक्षकों के सम्मुख (head-on या अक्षीय) अतिव्यापन द्वारा बनता है ($s-s$, $s-p$, अथवा $p-p$)। अतिव्यापन अधिक होने के कारण सिग्मा आबंध प्रबल होता है।
- **पाई (π) आबंध:** अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत कक्षकों के पार्श्वीय (sideways) अतिव्यापन से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के ऊपर व नीचे दो तश्तरीनुमा मेघों के रूप में होता है। पार्श्वीय अतिव्यापन कम होने के कारण पाई आबंध, सिग्मा आबंध से दुर्बल होता है।



ENGLISH

7. Hybridisation: Concepts, Types (sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2)

Introduced by Pauling, **hybridisation** is the intermixing of atomic orbitals of slightly different energies of the same atom to redistribute their energies, yielding a new set of equivalent orbitals (hybrid orbitals) with definite spatial orientations.

Salient Rules & Characteristics

- Number of hybrid orbitals formed = Number of atomic orbitals participating.
- Hybrid orbitals form stronger, more directional σ bonds than pure unhybridized atomic orbitals.
- Promotion of electrons is not an essential prerequisite. Filled, half-filled, or vacant valence orbitals can participate.

Summary of Hybridisation Schemes

Type	Orbitals Mixed	Geometry	Bond Angle	% s Character	Representative Examples
sp	$s + p_z$	Linear	180°	50%	$BeCl_2$, C_2H_2 (ethyne), CO_2
sp^2	$s + p_x + p_y$	Trigonal planar	120°	33.3%	BF_3, BCl_3, C_2H_4 (ethene)
sp^3	$s + p_x + p_y + p_z$	Tetrahedral	109.5°	25%	CH_4, C_2H_6, NH_3, H_2O
sp^3d	$s + p_x + p_y + p_z + d_{z^2}$	Trigonal bipyramidal	$120^\circ, 90^\circ$	20%	PCl_5, PF_5
sp^3d^2	$s + p(3) + d_{x^2-y^2} + d_{z^2}$	Octahedral	90°	16.7%	SF_6, $[CrF_6]^{3-}$

BOSONANCE

NEET High-Yield Focus — Axial vs Equatorial Bonds in $\mathrm{PCl_5}$ (sp^3d): In trigonal bipyramidal $\mathrm{PCl_5}$, the three equatorial $\mathrm{P-Cl}$ bonds lie in a plane at 120° angles. The two axial $\mathrm{P-Cl}$ bonds lie above and below the plane at 90° to the equatorial bonds. Because axial bond pairs experience three strong 90° repulsions from equatorial bond pairs (compared to only two 90° repulsions experienced by equatorial bonds), **axial bonds are longer ($240\ \mathrm{pm}$) and significantly weaker than equatorial bonds ($202\ \mathrm{pm}$)**. Consequently, $\mathrm{PCl_5}$ is highly reactive and readily dissociates upon heating: $\mathrm{PCl_5 \rightarrow PCl_3 + Cl_2}$.

हिन्दी

7. संकरण (Hybridisation): प्रकार एवं विशेषताएँ

पॉलिंग के अनुसार, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाण्विक कक्षकों के परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनाने की प्रक्रिया को **संकरण** कहते हैं।

संकरण के प्रमुख नियम

- निर्मित संकर कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले मूल कक्षकों की संख्या के बराबर होती है।
- संकर कक्षक शुद्ध कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक तथा अधिक प्रबल आबंध बनाते हैं।
- संकरण में केवल संयोजकता कोश के कक्षक भाग लेते हैं (पूर्ण पूरित, अर्ध-पूरित या रिक्त)।

NEET विशेष बिन्दु – $\mathrm{PCl_5}$ में अक्षीय बनाम निरक्षीय आबंध: त्रिकोणीय द्विपिरैमिडी $\mathrm{PCl_5}$ में तीन निरक्षीय (equatorial) आबंध 120° पर तथा दो अक्षीय (axial) आबंध तल के ऊपर व नीचे 90° पर होते हैं। अक्षीय आबंध युग्मों पर तीन निरक्षीय युग्मों द्वारा 90° पर अधिक प्रतिकर्षण लगने के कारण, **अक्षीय आबंध निरक्षीय आबंधों की तुलना में अधिक लंबे एवं दुर्बल होते हैं**।

इसी कारण $\mathrm{PCl_5}$ अधिक क्रियाशील होता है तथा गर्म करने पर वियोजित हो जाता है: $\mathrm{PCl_5} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{PCl_3 + Cl_2}$।

ENGLISH

8. Molecular Orbital Theory (MOT)

Developed by F. Hund and R.S. Mulliken (1932), MOT describes bonding where atomic orbitals merge into polycentric molecular orbitals covering the entire molecule.

LCAO Principle (Linear Combination of Atomic Orbitals)

Molecular orbitals are formed by constructive and destructive interference of atomic wavefunctions ($\psi_A \pm \psi_B$):

- **Bonding Molecular Orbital ($\sigma = \psi_A + \psi_B$):** Formed by constructive interference. Electron density builds up between the nuclei, shielding nuclear repulsion. Possesses *lower energy* and higher stability than parent atomic orbitals.
- **Antibonding Molecular Orbital ($\sigma^* = \psi_A - \psi_B$):** Formed by destructive interference. Has a nodal plane (zero electron density) between nuclei, resulting in high nuclear repulsion. Possesses *higher energy* than parent atomic orbitals.

Energy Level Sequences of Diatomic Molecules

1. **For species with > 14 electrons ($\mathrm{O_2}, \mathrm{F_2}$):**
$$\sigma 1s < \sigma^* 1s < \sigma 2s < \sigma^* 2s < \sigma 2p_z < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$
2. **For species with ≤ 14 electrons ($\mathrm{Li_2}, \mathrm{Be_2}, \mathrm{B_2}, \mathrm{C_2}, \mathrm{N_2}$) [Due to $2s - 2p$ mixing]:**
$$\sigma 1s < \sigma^* 1s < \sigma 2s < \sigma^* 2s < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < \sigma 2p_z < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$

BOSONANCE

Bond Order and Magnetic Behavior

$$\text{Bond Order (B.O.)} = \frac{1}{2}(N_b - N_a)$$

Where N_b = number of electrons in bonding MOs, N_a = number of electrons in antibonding MOs.

- If $N_b > N_a \rightarrow \text{B.O.} > 0$ (Stable molecule exists).
- If $N_b \leq N_a \rightarrow \text{B.O.} \leq 0$ (Unstable species, cannot exist, e.g., He_2, Be_2).
- **Diamagnetic:** All electrons paired.
- **Paramagnetic:** One or more unpaired electrons present (e.g., O_2 has 2 unpaired electrons in $\pi^* 2p_x$ and $\pi^* 2p_y$; B_2 has 2 unpaired electrons in $\pi 2p_x$ and $\pi 2p_y$).
- **Unique Feature of C_2:** Bond order of C_2 is 2, and *both bonds are π bonds* because the 4 valence electrons occupy $\pi 2p_x$ and $\pi 2p_y$ MOs.

हिन्दी

8. आण्विक कक्षक सिद्धांत (Molecular Orbital Theory - MOT)

हुण्ड तथा मूलिकन (1932) द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार, परमाण्विक कक्षक संयोजित होकर बहुकेन्द्रीय **आण्विक कक्षक** बनाते हैं, जो पूरे अणु पर विस्तृत होते हैं।

LCAO विधि (परमाण्विक कक्षकों का रैखिक संयोजन)

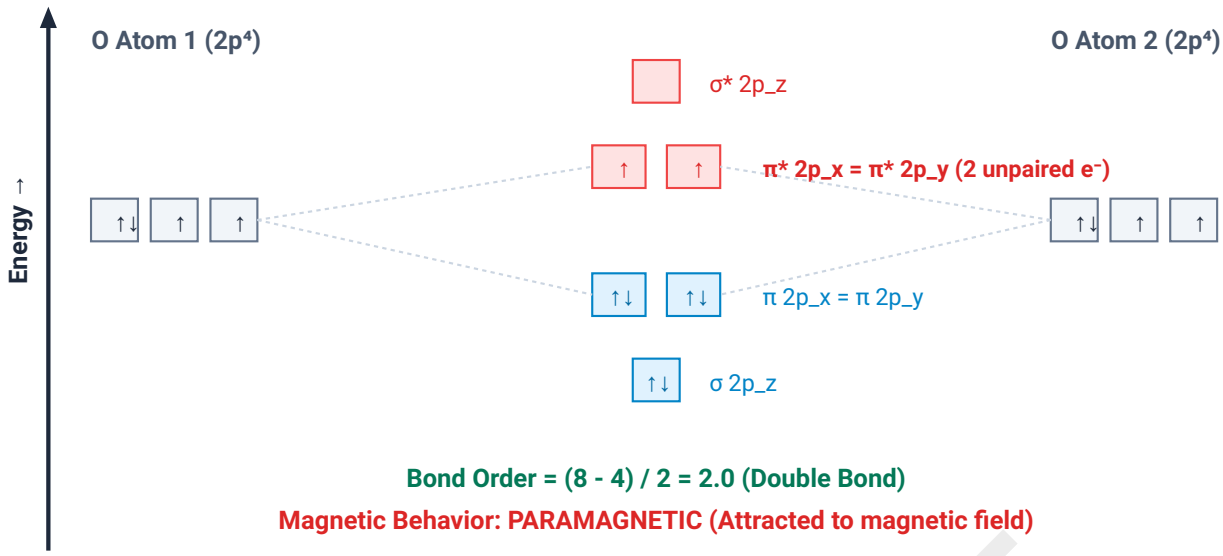
- **आबंधी आण्विक कक्षक ($\sigma = \psi_A + \psi_B$):** तरंग फलनों के संपोषी व्यतिकरण (constructive interference) से बनते हैं। नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे ऊर्जा घटती है और स्थायित्व बढ़ता है।
- **विपरीत आबंधी आण्विक कक्षक ($\sigma^* = \psi_A - \psi_B$):** विनाशी व्यतिकरण (destructive interference) से बनते हैं। दोनों नाभिकों के बीच एक नोडल तल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है; इनकी ऊर्जा मूल परमाण्विक कक्षकों से अधिक होती है।

आबंध कोटि एवं चुंबकीय प्रकृति

$$\text{आबंध कोटि (Bond Order)} = \frac{N_b - N_a}{2}$$

- O_2 अणु ($16\, e^-$) में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन $\pi^* 2p_x$ तथा $\pi^* 2p_y$ कक्षकों में उपस्थित होने के कारण यह **अनुचुंबकीय (paramagnetic)** होता है।
- C_2 अणु में आबंध कोटि 2 होती है तथा *दोनों आबंध पाई (π) आबंध होते हैं*, क्योंकि चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन $\pi 2p$ कक्षकों में होते हैं।
- He_2 व Be_2 के लिए आबंध कोटि शून्य होती है, अतः ये अस्तित्व में नहीं होते।

BOSONANCE



ENGLISH

9. Hydrogen Bonding: Types & Anomalous Properties

A hydrogen bond is the electrostatic attractive force binding a hydrogen atom covalently linked to a highly electronegative atom ($\mathrm{F}, \mathrm{O}, \mathrm{N}$) with another electronegative atom in the same or adjacent molecule.

Classification

- **Intermolecular H-Bond:** Formed between two separate molecules of the same or different compounds (e.g., HF, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{C_2H_5OH}$). Leads to molecular association, high boiling points, and elevated viscosity. Water has an extraordinarily high boiling point compared to $\mathrm{H_2S}$ because of extensive 3D intermolecular H-bonding.
- **Intramolecular H-Bond:** Formed within the same molecule when hydrogen lies between two electronegative atoms forming a 5- or 6-membered chelate ring (e.g., *o*-nitrophenol, salicylaldehyde). Prevents intermolecular association, resulting in higher volatility and lower boiling points than corresponding *para*-isomers.

हिन्दी

9. हाइड्रोजन आबंधन (Hydrogen Bonding): प्रकार एवं प्रभाव

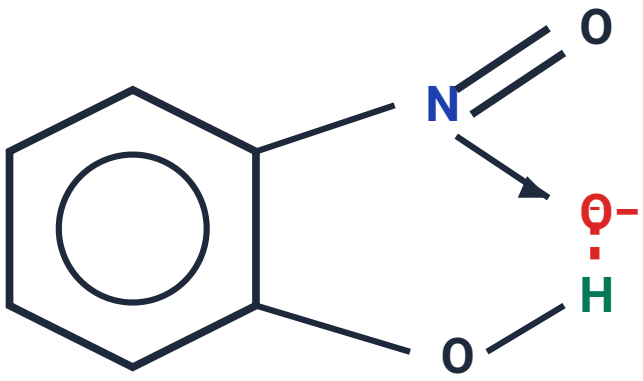
जब हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक विद्युतऋणात्मक तत्वों ($\mathrm{F}, \mathrm{O}, \mathrm{N}$) से सहसंयोजक रूप से जुड़ा होता है, तो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युतऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। यह आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन किसी अन्य विद्युतऋणात्मक परमाणु के साथ जो दुर्बल आकर्षण बल बनाता है, उसे **हाइड्रोजन आबंध** कहते हैं।

प्रकार

- **अंतरा-आण्विक हाइड्रोजन आबंध (Intermolecular H-Bond):** एक ही अथवा भिन्न यौगिकों के दो अलग-अलग अणुओं के मध्य बनता है (उदा. HF, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{C_2H_5OH}$, *p*-नाइट्रोफिनॉल)। इससे अणुओं का संगुणन (association) होता है तथा क्वथनांक व विलेयता में वृद्धि होती है। $\mathrm{H_2S}$ की तुलना में $\mathrm{H_2O}$ का उच्च क्वथनांक इसी कारण है।
- **अंतःआण्विक हाइड्रोजन आबंध (Intramolecular H-Bond):** जब एक ही अणु के भीतर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युतऋणात्मक परमाणुओं के मध्य आबंध बनाता है (उदा. *o*-नाइट्रोफिनॉल)। इससे वाष्पशीलता बढ़ती है तथा क्वथनांक *p*-समावयवी से कम होता है।

BOSONANCE

Intramolecular H-Bonding in o-Nitrophenol



Intramolecular H-bond

NEET-UG Exam-Style Practice Questions • अभ्यास प्रश्न

Full solutions & rigorous worked reasoning aligned to standard NEET UG pattern.

BOSONANCE

QUESTION 1 • MOLECULAR ORBITAL THEORY

Which of the following orders regarding the bond order and stability of oxygen species is correct?

(A) $O_2^{2-} > O_2^- > O_2 > O_2^+$

(B) $O_2^+ > O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$

(C) $O_2 > O_2^+ > O_2^{2-} > O_2^-$

(D) $O_2^- > O_2^{2-} > O_2^+ > O_2$

Correct Answer: (B)

Reasoning: Total electrons:

- O_2^+ (15 e^-): $\text{B.O.} = \frac{10-5}{2} = 2.5$ (Paramagnetic, 1 unpaired e^-)
- O_2 (16 e^-): $\text{B.O.} = \frac{10-6}{2} = 2.0$ (Paramagnetic, 2 unpaired e^-)
- O_2^- (Superoxide, 17 e^-): $\text{B.O.} = \frac{10-7}{2} = 1.5$ (Paramagnetic, 1 unpaired e^-)
- O_2^{2-} (Peroxide, 18 e^-): $\text{B.O.} = \frac{10-8}{2} = 1.0$ (Diamagnetic, 0 unpaired e^-)

Stability is directly proportional to bond order: $O_2^+(2.5) > O_2(2.0) > O_2^-(1.5) > O_2^{2-}(1.0)$.

प्रश्न 1 • आण्विक कक्षक सिद्धांत

ऑक्सीजन की विभिन्न स्पीशीज के आबंध कोटि एवं स्थायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है?

(A) $O_2^{2-} > O_2^- > O_2 > O_2^+$

(B) $O_2^+ > O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$

(C) $O_2 > O_2^+ > O_2^{2-} > O_2^-$

(D) $O_2^- > O_2^{2-} > O_2^+ > O_2$

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: कुल इलेक्ट्रॉन एवं आबंध कोटि:

- O_2^+ (15 e^-): आबंध कोटि $= \frac{10-5}{2} = 2.5$
- O_2 (16 e^-): आबंध कोटि $= \frac{10-6}{2} = 2.0$
- O_2^- (सुपरऑक्साइड, 17 e^-): आबंध कोटि $= \frac{10-7}{2} = 1.5$
- O_2^{2-} (परऑक्साइड, 18 e^-): आबंध कोटि $= \frac{10-8}{2} = 1.0$

BOSONANCE

चूँकि स्थायित्व सीधे आबंध कोटि के समानुपाती होता है, अतः सही क्रम:
$\mathrm{O}_2^+(2.5) > \mathrm{O}_2(2.0) > \mathrm{O}_2^-(1.5) > \mathrm{O}_2^{2-}(1.0)$ है।

BOSONANCE

QUESTION 2 • VSEPR & GEOMETRY

Match the species in List-I with their corresponding geometry/shape in List-II:

List-I: (a) SF_4, (b) BrF_5, (c) XeF_4, (d) ClF_3
List-II: (i) Square planar, (ii) T-shaped, (iii) See-saw, (iv) Square pyramidal

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

Correct Answer: (A)
Reasoning:

- SF_4: 4 bond pairs + 1 lone pair = 5 (sp^3d) $\rightarrow$ See-saw shape (iii).
- BrF_5: 5 bond pairs + 1 lone pair = 6 (sp^3d^2) $\rightarrow$ Square pyramidal (iv).
- XeF_4: 4 bond pairs + 2 lone pairs = 6 (sp^3d^2) $\rightarrow$ Square planar (i).
- ClF_3: 3 bond pairs + 2 lone pairs = 5 (sp^3d) $\rightarrow$ T-shaped (ii).

प्रश्न 2 • VSEPR एवं आण्विक आकृति

सूची-I में दी गई स्पीशीज को सूची-II में दी गई उनकी ज्यामिति/आकृति से सुमेलित कीजिए:

सूची-I: (a) SF_4, (b) BrF_5, (c) XeF_4, (d) ClF_3
सूची-II: (i) वर्ग समतलीय, (ii) T-आकृति, (iii) सी-सॉ (झूला), (iv) वर्ग पिरामिडी

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A)
व्याख्या:

- SF_4: 4 आबंधी युग्म + 1 एकाकी युग्म $\rightarrow$ सी-सॉ आकृति (iii)।
- BrF_5: 5 आबंधी युग्म + 1 एकाकी युग्म $\rightarrow$ वर्ग पिरामिडी (iv)।
- XeF_4: 4 आबंधी युग्म + 2 एकाकी युग्म $\rightarrow$ वर्ग समतलीय (i)।

BOSONANCE

- ClF_3: 3 आबंधी युग्म + 2 एकाकी युग्म $\rightarrow$ T-आकृति (ii)।

BOSONANCE

QUESTION 3 • ASSERTION & REASON (NEET PATTERN)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): PCl_5 molecule in the gaseous state is reactive and dissociates easily into PCl_3 and Cl_2.

Reason (R): The two axial $P-Cl$ bonds suffer greater repulsive forces from equatorial bond pairs and are longer and weaker than the three equatorial bonds.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Reasoning: In PCl_5, the geometry is trigonal bipyramidal. The two axial $P-Cl$ bonds experience three 90° lp-bp/bp-bp repulsions from equatorial bonds, whereas equatorial bonds experience only two 90° repulsions. As a result, axial bonds are stretched and weakened ($240\ pm$ vs $202\ pm$), making PCl_5 thermally unstable and highly reactive.

प्रश्न 3 • अभिकथन एवं कारण

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): गैसीय अवस्था में PCl_5 अणु अत्यधिक क्रियाशील होता है तथा सरलता से PCl_3 एवं Cl_2 में वियोजित हो जाता है।

कारण (R): दो अक्षीय $P-Cl$ आबंध, तीन निरक्षीय आबंध युग्मों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, अतः वे निरक्षीय आबंधों की तुलना में अधिक लंबे और दुर्बल होते हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: त्रिकोणीय द्विपिरैमिडी ज्यामिति में अक्षीय आबंध निरक्षीय आबंधों से 90° कोण पर तीन प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। इस अधिक प्रतिकर्षण के कारण अक्षीय आबंध लंबे ($240\ pm$) तथा दुर्बल हो जाते हैं, जिससे PCl_5 आसानी से टूट जाता है। अतः कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

QUESTION 4 • DIPOLE MOMENT COMPARISON

Which of the following molecules has a net dipole moment of zero?

(A) $\mathrm{H_2O}$

(B) $\mathrm{NF_3}$

(C) $\mathrm{BF_3}$

(D) $\mathrm{CHCl_3}$

Correct Answer: (C)
Reasoning: $\mathrm{BF_3}$ has a symmetrical trigonal planar geometry with bond angles of 120°. The vector sum of any two $\mathrm{B-F}$ bond dipoles is exactly equal in magnitude and opposite in direction to the third $\mathrm{B-F}$ bond dipole, resulting in $\mu_{\text{net}} = 0$. $\mathrm{H_2O}$ is bent ($\mu = 1.85\,\mathrm{D}$), $\mathrm{NF_3}$ is pyramidal ($\mu = 0.23\,\mathrm{D}$), and $\mathrm{CHCl_3}$ is unsymmetrical tetrahedral ($\mu = 1.04\,\mathrm{D}$).

प्रश्न 4 • द्विध्रुव आघूर्ण तुलना

निम्नलिखित में से किस अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है?

(A) $\mathrm{H_2O}$

(B) $\mathrm{NF_3}$

(C) $\mathrm{BF_3}$

(D) $\mathrm{CHCl_3}$

सही उत्तर: (C)
व्याख्या: $\mathrm{BF_3}$ की आकृति सममित त्रिकोणीय समतलीय होती है जिसमें $\mathrm{F-B-F}$ आबंध कोण 120° होता है। किन्हीं दो $\mathrm{B-F}$ आबंधों के द्विध्रुवों का परिणामी सदिश तीसरे आबंध द्विध्रुव के ठीक बराबर और विपरीत होता है, जिससे कुल $\mu = 0$ हो जाता है।

BOSONANCE

QUESTION 5 • FAJANS' RULE & COVALENT CHARACTER

According to Fajans' rules, which of the following compounds exhibits the highest covalent character?

(A) NaCl

(B) $\mathrm{MgCl_2}$

(C) $\mathrm{AlCl_3}$

(D) $\mathrm{SiCl_4}$

Correct Answer: (D)
Reasoning: Covalent character increases with: (i) decreasing cation size, and (ii) increasing positive charge on the cation. Across the series $\mathrm{Na^+}, \mathrm{Mg^{2+}}, \mathrm{Al^{3+}}, \mathrm{Si^{4+}}$, charge increases from $+1$ to $+4$ and ionic radius decreases markedly. $\mathrm{Si^{4+}}$ has the highest polarizing power, producing maximum electron cloud distortion of the chloride anions and maximum covalent character.

प्रश्न 5 • फजान का नियम व सहसंयोजक लक्षण

फजान के नियमों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक उच्चतम सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करता है?

(A) NaCl

(B) $\mathrm{MgCl_2}$

(C) $\mathrm{AlCl_3}$

(D) $\mathrm{SiCl_4}$

सही उत्तर: (D)
व्याख्या: धनायन पर आवेश बढ़ने तथा उसका आकार छोटा होने पर उसकी ध्रुवण क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। $\mathrm{Na^+(+1)} < \mathrm{Mg^{2+}(+2)} < \mathrm{Al^{3+}(+3)} < \mathrm{Si^{4+}(+4)}$ में $\mathrm{Si^{4+}}$ पर सर्वाधिक धन-आवेश तथा लघुतम आकार है, अतः इसकी ध्रुवण क्षमता उच्चतम है और $\mathrm{SiCl_4}$ में सहसंयोजक लक्षण सर्वाधिक होगा।

ENGLISH

BOSONANCE

10. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

Frequent Student Mistakes in NEET

- **Confusing O_2 paramagnetism:** Lewis theory fails to explain O_2 paramagnetism (it predicts all paired electrons). MOT correctly accounts for it via 2 unpaired electrons in $\pi^* 2p_x$ and $\pi^* 2p_y$.
- **Assuming double bond in C_2 is $1\sigma + 1\pi$:** In C_2, *both* bonds are π bonds because all 4 valence electrons occupy $\pi 2p$ molecular orbitals.
- **Overlooking equatorial preference in TBP (sp^3d):** In trigonal bipyramidal molecules with lone pairs (SF_4, ClF_3, XeF_2), lone pairs always occupy *equatorial positions* to minimize severe 90° repulsions.
- **Formal charge vs oxidation state:** Formal charge is a bookkeeping tool assuming equal sharing in covalent bonds; it does not represent real charge separation.
- **H-bonding conditions:** Hydrogen bonding strictly requires H attached directly to small, highly electronegative atoms (F, O, N). Chlorine (Cl) has the same Pauling electronegativity as N (3.0), but its larger atomic size lowers charge density, making intermolecular H-bonding negligible.

हिन्दी

10. सामान्य त्रुटियाँ एवं NEET पुनरावलोकन चेकलिस्ट

NEET में सामान्यतः होने वाली गलतियाँ

- **O_2 की चुंबकीय प्रकृति:** लुईस संरचना के अनुसार O_2 के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित प्रतीत होते हैं, परन्तु MOT के अनुसार $\pi^* 2p_x$ व $\pi^* 2p_y$ में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से यह अनुचुंबकीय (paramagnetic) होता है।
- **C_2 अणु में आबंध प्रकृति:** सामान्यतः द्वि-आबंध में $1\sigma + 1\pi$ होता है, परन्तु C_2 में *दोनों आबंध पाई (π) आबंध होते हैं*।
- **TBP में एकाकी युग्म की स्थिति:** sp^3d संकरण (SF_4, ClF_3, XeF_2) में एकाकी युग्म सदैव *निरक्षीय (equatorial)* स्थिति पर रखे जाते हैं ताकि 90° के प्रतिकर्षण न्यूनतम हों।
- **क्लोरीन में H-आबंधन की अनुपस्थिति:** यद्यपि क्लोरीन की विद्युतऋणात्मकता नाइट्रोजन के समान (3.0) है, परन्तु इसके बड़े आकार और कम आवेश घनत्व के कारण यह प्रभावी हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता।

ENGLISH

11. Concise Final Recap

- **Kössel-Lewis:** Octet rule based on inert gas configurations; explains electrovalent and covalent single/multiple bonds.
- **VSEPR:** Repulsion order $\text{lp} - \text{lp} > \text{lp} - \text{bp} > \text{bp} - \text{bp}$. Distorts ideal bond angles ($CH_4[109.5^\circ] \rightarrow NH_3[107^\circ] \rightarrow H_2O[104.5^\circ]$).
- **VBT:** Orbital overlap along axis yields strong σ bonds; sideways overlap yields weaker π bonds.
- **Hybridisation:** Governs spatial geometry (sp linear, sp^2 trigonal planar, sp^3 tetrahedral, sp^3d trigonal bipyramidal, sp^3d^2 octahedral). In PCl_5, axial bonds are longer and weaker than equatorial bonds.
- **MOT:** Molecular orbitals formed by LCAO ($\psi_A \pm \psi_B$). Successfully explains bond orders, magnetic properties (paramagnetic B_2, O_2), and the double-π bond in C_2.
- **H-Bonding:** Arises with F, O, N. Intermolecular increases boiling points; intramolecular (e.g., *o*-nitrophenol) enhances volatility.

BOSONANCE

हिन्दी

11. संक्षिप्त अंतिम सारांश

- **कौसेल-लुईस:** अष्टक नियम उत्कृष्ट गैस विन्यास पर आधारित; आयनिक तथा सहसंयोजक आबंधों को समझाता है।
- **VSEPR:** प्रतिकर्षण क्रम $\mathrm{lp}-\mathrm{lp} > \mathrm{lp}-\mathrm{bp} > \mathrm{bp}-\mathrm{bp}$। एकाकी युग्मों के कारण आबंध कोण घटते हैं ($\mathrm{CH_4}[109.5^\circ] \rightarrow \mathrm{NH_3}[107^\circ] \rightarrow \mathrm{H_2O}[104.5^\circ]$)।
- **VBT:** सम्मुख अतिव्यापन से प्रबल σ तथा पार्श्वीय अतिव्यापन से दुर्बल π आबंध बनते हैं।
- **संकरण:** अणुओं की ज्यामिति निर्धारित करता है। $\mathrm{PCl_5}$ (sp^3d) में अक्षीय आबंध निरक्षीय आबंधों से लंबे तथा दुर्बल होते हैं।
- **MOT:** LCAO द्वारा आण्विक कक्षकों का निर्माण। $\mathrm{O_2}$ के अनुचुंबकत्व तथा $\mathrm{C_2}$ में दोनों आबंधों के π होने की सटीक व्याख्या करता है।
- **H-आबंधन:** $\mathrm{F}, \mathrm{O}, \mathrm{N}$ के साथ बनता है। अंतरा-आण्विक क्वथनांक बढ़ाता है; अंतःआण्विक (जैसे *o*-नाइट्रोफिनॉल) वाष्पशीलता बढ़ाता है।

BOSONANCE